연구계획서 RESEARCH PLAN

RESEARCH VISION @ SEJONG UNIVERSITY

Intelligent UAV Systems
From System Design to Real Flight

요구사항 정의부터 비행제어·AI 통합, HILS 및 실비행 검증까지 연결하는 지능형 무인항공기 연구

5편 SCIE 게재 목표	3편 KCI 게재 목표	3억 원 외부 연구비 수주 목표

부임 후 2년간 · 세종대 배정 연구비 기준 · 추가 공동연구 확보 시 4억 원 도전

REAL-WORLD UAV CHALLENGES

System Complexity · Aero Uncertainty · Sensor Noise · Safety

↓

INTELLIGENT UAV SYSTEMS & DESIGN

01

Integrated UAV Systems

요구사항·항전·추진·SW의 모듈형 통합과 설계검토

SRR · PDR · CDR · TRR

02

Robust & Uncertainty-Aware GNC

공력변화와 모델 불확실성을 온라인 추정하여 제어·유도에 반영

PIPE · Adaptive GNC · MPPI

03

Safety-Aware Autonomous Flight

Vision/Depth와 생성형 경로계획, 모델 기반 위험판단의 통합

FLOW MATCHING · HJ SAFETY

↓

Simulation → HILS → Flight Test

↓

UAV · eVTOL · UAM APPLICATIONS

RESEARCH PHILOSOPHY · 연구 철학

실제 무인항공기의 성능은 개별 알고리즘뿐 아니라 시스템 요구사항과 하위 기술 간 상호작용에 의해 결정됩니다.

저는 **실제 비행체에서 확인한 문제를 이론적으로 분석하고, 그 해결책을 시스템 설계에 반영한 후 HILS와 반복 비행시험으로 검증**하는 연구를 지향합니다. Hoverbike 개발에서 수행한 설계검토와 성능평가 경험을 토대로 제어·AI 기술을 모듈형 항전플랫폼에 통합하여 **설계–통합–검증을 연결하는 지능형 UAV 연구체계**를 구축하고자 합니다.

DEFINE REQUIREMENTS → INTEGRATE GNC & AI → VALIDATE IN REAL FLIGHT

DETAILED RESEARCH PLAN · SEJONG UNIVERSITY

시스템 중심의 세 가지 중점 연구

모듈형 무인항공기 플랫폼을 중심으로 제어·AI 통합 및 비행실증을 추진합니다.

01 INTEGRATED UAV SYSTEMS & DESIGN
기체·항전·제어를 연결하여 실제 시스템에서 검증

RESEARCH OBJECTIVE

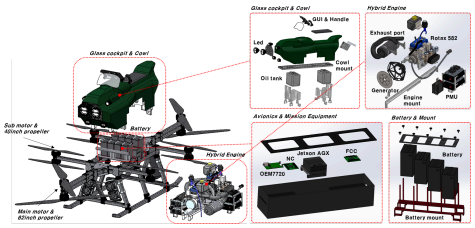
시스템 요구사항을 기반으로 센서·항법, 비행컴퓨터, 온보드 AI, 통신, 추진 및 기체 하드웨어를 모듈화하고 실시간으로 연동합니다.

METHOD & EXPANSION

Hoverbike SRR–PDR–CDR–TRR 경험을 바탕으로 모듈형 FC/AI 항전플랫폼을 구축하고, SILS–HILS–실비행에 공통 SW를 적용하여 UAV/eVTOL로 확장합니다.

INTEGRATION PROCESS

System Requirements
↓
FC / AI + GNC
↓
SILS → HILS → Flight



Hoverbike system integration

02 ROBUST & UNCERTAINTY-AWARE GNC
미지 동역학을 추정하고 제어에 반영

RESEARCH OBJECTIVE

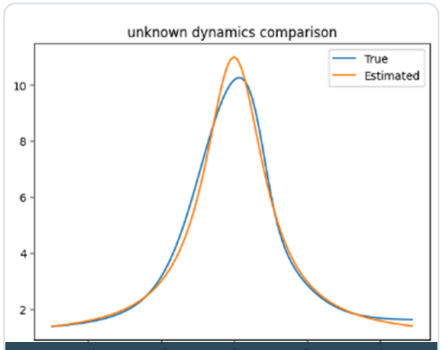
돌풍·공력 및 탑재조건 변화로 발생하는 미지 동역학과 외란을 비행 중 온라인으로 추정하고, 그 불확실성을 제어와 유도에 실시간 반영합니다.

METHOD & EXPANSION

PIPE 기반 추정값과 추정 불확실성을 함께 정량화하고 adaptive/robust control 및 MPPI의 비용함수·제약조건과 결합합니다. 틸트로터 천이비행 제어로 적용범위를 확장합니다.

RESEARCH APPROACH

PIPE Estimation
↓
Uncertainty
↓
Adaptive GNC
↓
Robust MPPI



온라인 파라미터 추정 결과 예시

03 SAFETY-AWARE AUTONOMOUS FLIGHT
학습 기반 성능과 해석적 안전성의 결합

기존 ETRI 연구성과 · 자동착륙 시뮬레이션 25/25

RESEARCH OBJECTIVE

Vision/depth로 위험을 인지하고 생성형 유도정책과 모델 기반 안전계층을 결합해 설정한 동역학·불확실성 조건에서 안전성을 평가합니다.

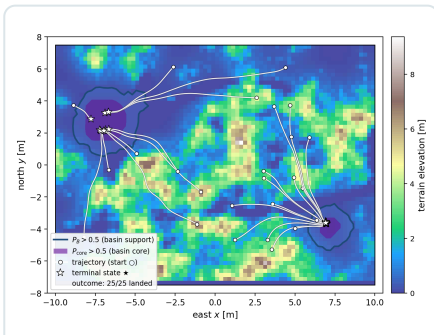
METHOD & EXPANSION

기존 ETRI 연구에서는 지형 위험도 기반 자동착륙을 PX4/Gazebo 25개 시나리오로 검증했습니다. **향후 연구**에서는 공통 safety-aware feature 기반 Flow Matching/TAFM policy와 HJ safety layer를 결합하고 센서 불확실성·동적 장애물로 확장합니다.

RESEARCH APPROACH

Vision / Depth
↓
Safety Feature
↓
Flow Matching / TAFM
+
HJ Safety Layer

↓ SAFE COMMAND



TAFM 관련 지형 기반 유도 시뮬레이션 예시

PUBLICATION & FUNDING EXECUTION PLAN

논문·연구비 수주 실행계획

초기 연구성과를 신규 과제의 예비성과로 연결하고, 독립 연구와 실증 공동연구를 병행합니다.

PUBLICATION PIPELINE

연차별 논문·연구개발 성과

게재 목표 · SCIE 5 · KCI 3

YEAR 1 — SCIE 2편 · KCI 1편

기존 성과의 조기 논문화와 공통 플랫폼 구축

- **SCIE** TAFM 기반 생성형 유도정책
- **SCIE** Depth Camera–MPPI 확률적 경로계획
- **KCI** 모듈형 FC/AI 항전시스템 설계·HILS 구조·인터페이스·실시간성

R&D OUTPUT 모듈형 UAV·HILS 초기 구축

YEAR 2 — SCIE 3편 · KCI 2편

불확실성·적응제어·안전 자율비행 후속연구

- **SCIE** PIPE 추정 불확실성 확장
- **SCIE** 틸트로터 공력추정·적응 천이제어
- **SCIE** 온보드 AI 기반 안전 자율비행
- **KCI** UAV 영상·메타데이터 실시간 처리 동기화·지연·연산성능
- **KCI** 지형 위험도 기반 자동착륙 착륙구역·정확도·시뮬레이션

R&D OUTPUT 온보드 AI·GNC 통합 비행검증

성과관리 원칙 게재 목표보다 넓은 투고 후보군을 확보하고, 원고 준비·심사 일정에 따라 연차별 배분을 조정합니다. 기존 기관 연구는 공동저자·데이터 사용권·발표범위를 확인한 후 활용합니다.

EXTERNAL RESEARCH FUNDING

다섯 가지 수주 경로와 제안 포트폴리오

수주 목표 3.0억 원

01	**NRF 개인기초연구**	온라인 공력추정·불확실성 대응 GNC	독립 연구과제 · UAV/HILS	2.0억
02	**산림청 수요 연계 산학연 공동연구**	산불 대응 UAV·안전착륙·온보드 AI	수요 연계 · 산학연 구성	1.5억
03	**항공 AI 관련 국가R&D 공동연구**	항공 AI 안전성·신뢰성 및 시스템 검증	국가R&D · 컨소시엄	2.0억
04	**항전·AI 관련 기업 공동개발**	모듈형 항전·임무컴퓨터·UAV 통합	기업 공동개발 · 역할 분담	1.2억
05	**소규모 위탁·실증연구**	알고리즘 성능평가 및 HILS 검증	단기 실증 → 후속 공동연구	0.8억

2년간 제안 추진 규모 **7.5억 원** (5개 수주 경로) → 외부 연구비 수주 목표 **3.0억 원** (개인기초 2억 + 독립 세부과제 1억) → 추가 공동연구 확보 시 **4.0억 원** (도전)

기존 산학연 협력 및 연구기획 경험을 바탕으로 향후 2년간 세종대 배정액 기준 총 7.5억 원 규모의 연구과제 제안을 추진하고, 이 중 3억 원 이상의 외부 연구비 확보를 목표로 합니다. 개별 사업의 공고 및 참여조건에 따라 제안 규모를 조정하며, 추가 공동연구 확보 시 4억 원까지 확대하겠습니다.

01 · YEAR 1 개인기초·수요 확인 → 02 역할·예산 설계 → 03 초기성과·HILS 연계 → 04 · YEAR 2 국가R&D·실증 확대

연구비 집계·수행 원칙 개인기초연구와 세종대가 연구책임 또는 독립적인 세부과제 책임을 맡는 산학연 공동연구를 병행하고, 학교의 연구책임자 인정 기준에 부합하는 배정액만 수주 실적으로 산정합니다. 세종대의 알고리즘 개발, 온보드 AI·항전 통합 및 HILS·비행검증 범위와 예산은 독립적으로 구성하며, 기술분과위원회 경험은 특정 사업과의 연계가 아닌 국가R&D 기획·제안 역량으로 활용합니다.

INTELLIGENT UAV SYSTEMS & DESIGN LABORATORY

실제 문제에서 출발해 설계·통합·비행검증까지 연결하는
지능형 무인항공기 연구·교육 거점을 구축하겠습니다.



INTELLIGENT UAV SYSTEMS · SYSTEM DESIGN · GNC · ONBOARD AI

장광우 Kwangwoo Jang, Ph.D.

Research Engineer · 한국전자통신연구원 (ETRI)

시스템 설계에서 실제 비행실증까지 이론과 구현을 연결하는 무인항공기 연구자

저는 **실제 항공시스템에서 발생하는 문제를 이론적으로 분석**하고, 그 해결책을 다시 실제 비행체에 구현·검증하는 연구를 지향합니다.
비행체 동역학과 제어를 기반으로 자율비행 및 온보드 AI까지 연구영역을 확장해 왔으며,
국방용 Hoverbike 개발에서는 시스템 요구사항 정의부터 설계, 통합 및 최종 성능평가까지 개발 전 과정을 총괄했습니다.

kwjang@etri.re.kr Google Scholar Research Homepage

SCOPUS AUTHOR IDs **60725715500** (ETRI) · **57580977200** (KAIST) MERGE PENDING

UAV/UAM System Design
요구사항 · 추진/항전 · 설계검토

GNC & Intelligent Flight
비행제어 · 최적유도 · 온보드 AI

Integration & Flight Test
시스템 통합 · HILS · 비행실증

RESEARCH CAPABILITY

보유 연구역량

CONTROL THEORY
JGCD Flight Control
시간지연 보상·MPPI/PIPE

→

SYSTEM LEAD
Hoverbike Integration
SRR–PDR–CDR–TRR

→

ONBOARD AI
ETRI Intelligent UAV
인지·데이터 정합·안전착륙

→

VALIDATION
HILS & Flight Test
온보드 구현·실제 비행검증

01 First-Author JGCD Research
시간지연 보상 · 지형추종 HILS

02 UAV System Leadership
8개 연구실·기업 통합 · 성능평가

03 Onboard AI Integration
산불탐지 · 실시간 정합 · 안전착륙

04 Experiment & Validation
SILS · HILS · 반복 비행시험

EXPERIENCE & EDUCATION

연구경력 및 학력

2025–Present — **한국전자통신연구원 (ETRI)**
Research Engineer · Air Mobility Research Division
대형산불 대응 지능형 UAV의 온보드 AI·통합항전·자율비행 연구

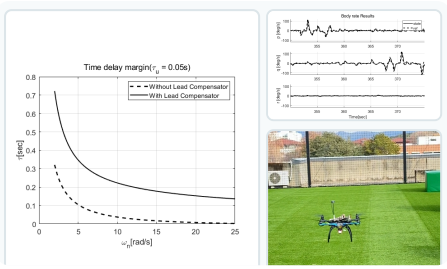
2020–2025 — **KAIST 항공우주공학 박사**
PH.D. DISSERTATION
Sampling-Based Motion Planning for Multirotor UAV in Static and Dynamic Obstacle Environments
NDI 시간지연 보상 · MTS-MPPI 다중 분기 충돌회피 · Depth Camera 확률적 환경인지

2018–2020 — **KAIST 항공우주공학 석사**
M.S. THESIS
Attitude control strategy of quad-tiltrotor UAV in transition mode
틸트형 VTOL 기체 설계, 비선형 시뮬레이터 구축 및 천이비행 비선형 제어 설계

2013–2018 — **KAIST 항공우주공학 학사**

FEATURED PUBLICATIONS

대표 논문



FIRST AUTHOR · JGCD 2024 · FLIGHT TEST

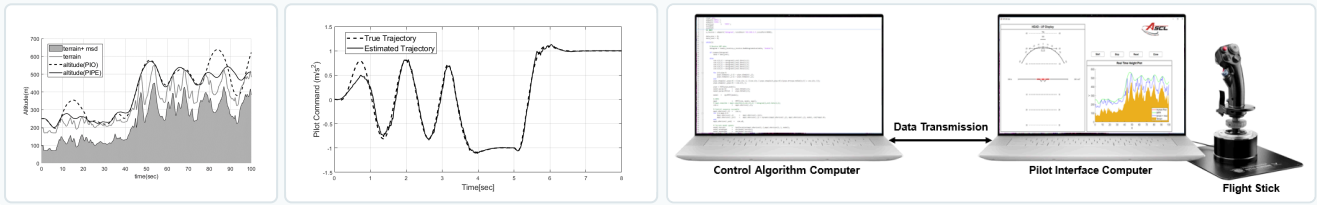
Mitigating Time-Delay in Nonlinear Dynamics Inversion for Multirotor Unmanned Aerial Vehicles

Kwangwoo Jang, Hyochoong Bang, Yoonsoo Kim

비선형 동역학 역변환 제어기의 구동기 시간지연에 따른 안정성 문제를 분석하고 보상기법을 제안하였습니다. 이 연구의 제어 설계원리는 이후 Hoverbike 비행제어 시스템 개발에 확장 적용하였습니다.

KEY RESULT 해석 · 시뮬레이션 · 실제 멀티로터 비행시험 검증

doi.org/10.2514/1.G007567



FIRST AUTHOR · JGCD 2026 · HILS

Real-Time Terrain-Following Guidance for Mitigation of Pilot-Induced Oscillations

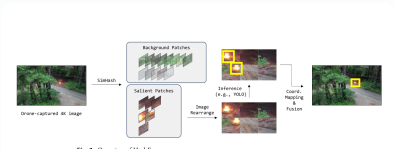
Kwangwoo Jang, Youngjae Kim, Sukjae Im, Man Jun Koh, Hyochoong Bang

MPPI와 PIPE를 결합해 조종사 특성을 온라인 추정하고 지형추종 과정의 pilot-induced oscillation을 실시간으로 완화.

KEY RESULT GPU 병렬 연산 · HILS 검증 · 진동 크기 36.8% 감소

doi.org/10.2514/1.G009574

ADDITIONAL JOURNAL ARTICLES



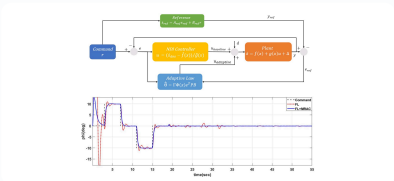
2026 · SCIENTIFIC REPORTS · CO-AUTHOR

HashEye: a real-time on-drone high-resolution tiny object detection via spatial pruning

Hyeonji Hong, Nakyeong Lee, **Kwangwoo Jang**, Gague Kim, Yangjae Jeong, et al.

4K 항공영상의 배경 패치를 제거·재배열해 온보드 tiny object detection을 최대 5.25× 가속.

Paper ↗



2025 · PROC. IMECHE PART G · CO-AUTHOR

Feedback linearization-based model reference adaptive control for multirotor UAVs under uncertainties from fuel and payload

Jayden Dongwoo Lee, Lamsu Kim, **Kwangwoo Jang**, Seongheon Lee, Hyochoong Bang

비선형 동역학은 FL로 보상하고 MRAC 적응 입력으로 모델 불확실성을 추정해, 연료 소모와 편심 페이로드 환경에서도 자세·고도 추종성을 확보.

Paper ↗

2023 모델 예측 경로 적분 기법 기반 항공기의 지형 추종을 위한 연산 유도 명령 생성 알고리즘
장광우, 홍경우, 방효충, 이상일, 전지연, 송기훈 · 한국항공우주학회지, 51(11), 769–777 — Paper ↗

2022 Design for a Dual-Redundant Flight Control Computer Using a Model Predictive Voting Algorithm
Dongwoo Lee, **Kwangwoo Jang**, Hohyeong Lee, Hyochoong Bang · RiTA 2021, LNNS 429, 3–11 — Paper ↗

Full publication list · Google Scholar ↗

AWARDS & PROFESSIONAL ACTIVITIES

수상 및 대외 연구기획 활동

2023.12 — **국방과학연구소 공로상**
미래도전 국방기술 성과홍보 기여

2026 — **우주항공청 기술분과위원회 위원**
항공 AI 안전성·신뢰성 기술수요 검토 및 연구개발 과제카드 직접 작성

SELECTED SYSTEM PROJECT

국방용 UAM/PAV: 고신뢰성 다목적 Hoverbike



2019–2024 · 국방과학연구소 (ADD)

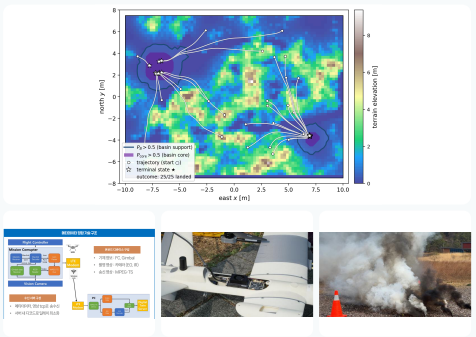
System Lead · SRR–PDR–CDR–TRR · Flight Test

8개 연구실·참여기업의 설계결과와 인터페이스를 조율하며 시스템 요구사항 정의, 설계검토, 통합 및 최종 성능평가를 총괄.

- JGCD NDI 연구 적용: 탑재 제어구조·알고리즘·온보드 소프트웨어 독자 개발
- 하이브리드 추진·다중화 비행컴퓨터·센서·항법·자율비행 인터페이스 통합
- 반복 지상·비행시험으로 제어기 검증, 영상 기반 자동착륙 및 자율비행 실증

SRR 요구사항 → **PDR** 예비설계 → **CDR** 상세설계 → **TRR** 시험준비 → **성능평가** 통합비행시험

100 kg	60 min	30 km	CEP 1.0 m
Payload test	Endurance target	Range target	Auto-landing test



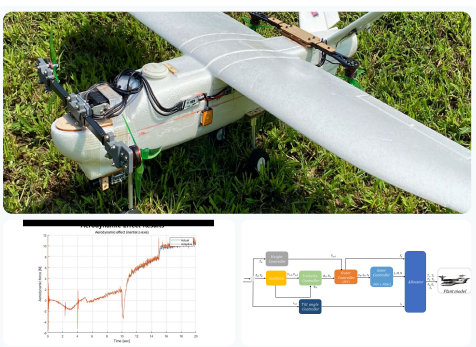
2026–현재 · 산림청·한국임업진흥원 · ETRI 컨소시엄

산림청 협력 대형산불 대응 지능형 군집드론

산림청과 산불 진화 헬기 보조 드론의 운용 및 알고리즘 연구를 공동 기획하였으며, 이러한 협력이 관련 규제 샌드박스 과제 신설로 이어졌습니다.

- 비행제어 컴퓨터·짐벌·카메라 통합 및 실시간 영상·메타데이터 LTE 전송 검증
- AI 산불탐지 추론 경량화 및 안전 착륙구역 학습·자동착륙 기술 개발
- PX4/Gazebo 자동착륙 검증: 25개 시나리오 모두 착륙 완료 (시뮬레이션)
- 산림청 공동 기획 및 규제 샌드박스 과제 신설 연계 · 군집비행 기술 개발

Edge AI · eVTOL · Swarm · Auto-Landing



2020–2021 · HTK 컨소시엄 · AIRCRAFT DESIGN & FLIGHT CONTROL

틸트형 수직이착륙 비행체 설계 및 적응제어

기체 형상과 추진·제어 구성을 직접 설계하고, 호버–천이–전진비행을 재현하는 비선형 시뮬레이터부터 적응제어 및 HILS 검증환경까지 일관된 개발 체계를 구축.

01 기체 설계 → **02 시뮬레이터** → **03 적응제어** → **04 HILS**

- 로터 틸트 구조와 비행체 형상, 추진 및 제어시스템 구성 설계
- 틸트각 변화와 천이비행 공력효과를 반영한 비선형 동역학 시뮬레이터 구축
- NDI–MRAC 제어구조와 RBF-NN 보상기를 설계하고 실제 온보드 비행제어 컴퓨터 기반 HILS로 검증

Aircraft Design · Nonlinear Simulation · RBF-NN / MRAC · Onboard HILS